# KUIS FORMATIF PERTEMUAN 07

## Fungsi, Parameter, Return Value, dan Scope dalam Python

Nama : Nindia Najihatuz Zahro

Kelas : 3E

NIM : 2225250150

1. Apa fungsi kata kunci def dalam Python?
   Kata kunci def digunakan untuk mendefinisikan atau membuat sebuah fungsi dalam Python. Fungsi dibuat agar sekumpulan perintah dapat digunakan kembali ketika diperlukan.
2. Apa perbedaan parameter dan argumen?
   Parameter adalah variabel yang dituliskan pada saat fungsi didefinisikan, sedangkan argumen adalah nilai yang diberikan kepada fungsi ketika fungsi dipanggil.
3. Kapan return lebih tepat digunakan daripada print?
   return lebih tepat digunakan ketika hasil perhitungan perlu dikembalikan agar dapat disimpan dalam variabel atau digunakan dalam perhitungan lain. Sementara itu, print digunakan untuk menampilkan informasi ke layar.
4. Apa nilai variabel x pada kode x = kuadrat(4) jika fungsi kuadrat mengembalikan x * x?
   Nilai variabel x adalah **16**, karena fungsi menghitung kuadrat dari 4.
5. Mengapa variabel lokal sebaiknya tidak bergantung pada perubahan dari luar fungsi?
   Variabel lokal sebaiknya digunakan untuk menyimpan data yang dibutuhkan di dalam fungsi agar fungsi lebih teratur dan mudah dipahami. Dengan demikian, fungsi tidak terlalu bergantung pada perubahan variabel di luar fungsi sehingga lebih mudah diuji dan diperbaiki.
6. Apa yang terjadi jika fungsi memerlukan dua parameter tetapi hanya diberi satu argument?
   Python akan menghasilkan kesalahan TypeError karena jumlah argumen yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah parameter yang dibutuhkan fungsi.
7. Bagaimana cara memakai nilai return dalam perhitungan lain?
   Nilai return dapat disimpan dalam variabel atau langsung digunakan dalam operasi lain
   Contoh:

```
def kuadrat(n):
return n * n
hasil = kuadrat(4)
print(hasil + 2)
```

Hasil yang ditampilkan adalah 18, karena hasil kuadrat 4 adalah 16, kemudian ditambah 2.

8. Apa perbedaan Step Into dan Step Over saat debugging fungsi di VS Code?

   **Step Into** digunakan untuk masuk ke dalam fungsi yang dipanggil agar kita dapat memeriksa langkah-langkah di dalam fungsi tersebut.

   **Step Over** digunakan untuk menjalankan satu baris kode tanpa masuk ke dalam fungsi yang dipanggil. Perintah ini membantu memeriksa jalannya program secara bertahap.

**9.** Mengapa modularisasi membantu pengujian program?

   Modularisasi adalah membagi program menjadi beberapa fungsi atau bagian yang memiliki tugas tertentu. Hal ini membantu pengujian karena setiap fungsi dapat diuji secara terpisah, sehingga kesalahan lebih mudah ditemukan dan diperbaiki.

10. Perintah Git apa yang mengirim commit lokal ke GitHub setelah remote sudah terhubung?

    Perintah Git yang digunakan adalah:

    git push

    Perintah tersebut digunakan untuk mengirim commit yang sudah dibuat di repositori lokal ke repositori GitHub yang terhubung.